

BOGOTA

Produce **24.8 millones de toneladas** de residuos **al año**, unas **7,500 toneladas al día**

Solucion:

Ken connect (Dispositivos fisico inteligente)

Arboleda Gomez at (Plataforma digital conectando conductor, recolector y empresa)

COSTA RICA

Solo en 2020 produjeron **1,459,288 Toneladas** de residuos ordinarios

Solucion:

Sistema de inteligencia artificial (app movil)

Clasifica y dice listo o no

ESPAÑA (MADRID)

Solo en 2023 se recogieron 22.4 millones de toneladas de residuos municipales.

Solucion:

Sistema Faster R-CNN instalado en un vehiculo de recolección. Todo en tiempo real

MEXICO

Basandose en el diagnostico de SEMARNAT se generan **12,128 toneladas** de residuos solidos urbanos.

Solucion:

Ecalona (plataforma tecnologica que conecta centro de acopio para reciclar)

PetStar (industria de reciclaje pero no usa IA)

Nuestra ciudad no es la excepción pues enfrenta estos mismos retos:

Genera **2,000 toneladas** de basura al día
PERO.....

NINGUNA SOLUCION DIRECTA CON LA TECNOLOGIA

La infraestructura es heterogénea y las prácticas inadecuadas son comunes, lo que lleva a:

- Contaminación de suelos y agua.
- Emisiones de gases de efecto invernadero.
- Pérdida de materiales valiosos para el reciclaje.



Basuron de Culiacan

**Implementación de IA para
LA GESTIÓN**

INTEGRAL Y

CLASIFICACIÓN

**DE RESIDUOS ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS EN LA CIUDAD**

DE CULIACAN.





¿Cuál es nuestro objetivo?



Realizar un estudio de factibilidad técnica para desarrollar y validar una red neuronal capaz de identificar con al menos un 60% de precisión los 5 tipos de residuos más comunes en Culiacán (PET, aluminio, cartón, residuos orgánicos y restos de alimentos preparados), utilizando una base de datos de imágenes local.



Pero..¿Qué buscamos específicamente?

¿Que buscamos para los ambitos ambiental, social y económico?

Económica:

- **Eficiencia** en clasificacion automatica con IA
- **Reducción** de costos
- **Nuevos mercados:** crea oportunidades



Ambiental:

- **Reducir** la contaminación
- **Reciclar** residuos funcionales
- **Reutilizar** materiales

Social:

- **Fomentar** una "cultura verde" y conciencia ciudadana
- **Inclusion** de recolectores y recicladores informales

Alcance



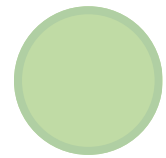
- Un **estudio de factibilidad** técnica (análisis de hardware/software).
- El **diseño de una metodología** para crear un dataset local de imágenes.
- Una **propuesta conceptual** para un sistema de clasificación de bajo costo.



- **No se capturarán** las 100 imágenes finales del dataset
- **No se implementará** un prototipo funcional en esta fase.
- **No se probará** el modelo en un entorno real (es un estudio de factibilidad).

Estudio de Factibilidad Técnica (Hardware)

Fase del Proyecto	Hardware Recomendado	Justificación
Entrenamiento del Modelo	GPU dedicada (NVIDIA) o servicios en la nube como Google Colab	El entrenamiento de CNN requiere alto poder de cómputo. Google Colab es una opción de bajo costo.
Inferencia (en el contenedor)	Raspberry Pi 4 (opción económica) o NVIDIA Jetson Nano (mayor rendimiento)	Dispositivos de bajo costo y bajo consumo energético, ideales para prototipos. El Jetson Nano fue usado en Kan Connect
Captura de Imagen	Cámara Raspberry Pi o cámara web USB estándar	Suficiente para capturar imágenes de residuos con buena resolución.



Estudio de Factibilidad Técnica (Software)



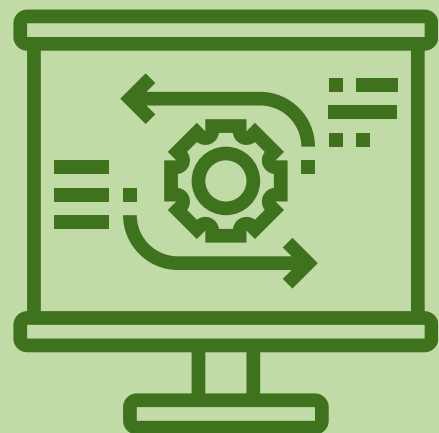
Arquitectura de IA

Redes Neuronales
Convolucionales (CNN) .



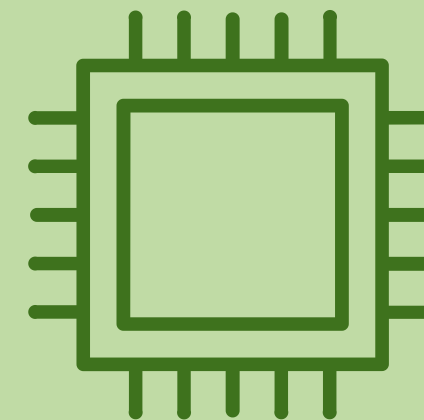
Modelo Base:

- MobileNetV2 con Transfer Learning.
- Es eficiente, preciso y consume menos recursos.



Framework:

- TensorFlow / Keras.
- Es el estándar de la industria, con gran soporte y documentación.



Optimización para dispositivo de bajo costo

- TensorFlow Lite.
- Permite ejecutar el modelo en una Raspberry Pi o un teléfono móvil de manera eficiente.

¿Qué usara "Culiacán-Waste-5" ?

1. **Equipo**
2. **Perspectiva**
3. **Condiciones**
4. **Variedad**
5. **Número**



Procesamiento:

- Filtrado de imágenes borrosas.
- Etiquetado manual por categoría.
- Aumento de Datos
- Expandir el dataset artificialmente

Propuesta Conceptual: "Asistente Culiacán"

Fase	Actividad Principal	Duración
Fase 1	Análisis Técnico Comparativo (hardware/software)	2 semanas
Fase 2	Diseño del Protocolo de Captura para "Culiacán-Waste-5"	1 semana
Fase 3	Simulación de Entrenamiento del Modelo en Google Colab	3 semanas
Fase 4	Desarrollo de la Propuesta Conceptual "Asistente Culiacán"	2 semanas
Fase 5	Evaluación de Factibilidad y Redacción del Informe Final	2 semanas

Tiempo estimado: 10 semanas

Conclusión

1. **Es viable:** El estudio confirma la viabilidad técnica de implementar un sistema de IA para clasificar residuos en Culiacán, basado en experiencias exitosas documentadas en la literatura.
2. **Lo local es clave:** El éxito depende de la creación de un dataset local ("Culiacán-Waste-5") que refleje nuestros patrones de consumo.
3. **La tecnología es accesible:** Existen opciones de hardware de bajo costo (Raspberry Pi) y software de código abierto (TensorFlow) que hacen el proyecto factible con recursos limitados.
4. **Más que tecnología:** El proyecto tiene un fuerte componente social: busca educar, fomentar una "cultura verde" y, a futuro, dignificar el trabajo de los recicladores.

Referencias



- Arboleda Gómez, D., et al. (2024). Proyecto de emprendimiento social plataforma de gestión de residuos inteligente. UNAD.
- Frutos, V., et al. (2023). Detección de residuos urbanos mal ubicados mediante visión por ordenador e IA. XLIV Jornadas de Automática.
- Gualtieri, M. (2024). La clasificación asistida por IA puede revolucionar la gestión de residuos en España. Recycleye.
- Irias Méndez, D., Baltodano Zamora, J., & Naranjo Zeledón, L. (2024). Desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para clasificar el estado de los residuos domésticos reciclables. Universidad CENFOTEC.
- Ramírez-Escamilla, H. G., et al. (2025). El papel de la tecnología para la gestión integral de residuos textiles en México. INTER DISCIPLINA.
- Rengifo Botero, N., et al. (2024). Gestión inteligente de residuos y generación de una cultura verde. KAN CONNECT. Universidad Externado de Colombia.
- Reyes Castaño, N. M., & Alzate Ibáñez, A. M. (2023). Explorando la aplicación de las redes neuronales en la detección y cuantificación de residuos orgánicos. ACOFI.
- Sánchez Yáñez, J. M., & Márquez Benavides, L. (2024). Gestión de residuos sólidos y la inteligencia artificial en el contexto mexicano. Ciencia Nicolaita.



**MUCHAS
GRACIAS**